



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第三章 平稳性与功率谱密度

3.1 平稳性与联合平稳性

3.2 循环平稳性

3.3 平稳信号的相关函数

3.4 功率谱密度与互相关函数

3.5 白噪声与热噪声

3.6 应用举例

学习目标

- 区分并判断信号的类型，并能正确计算信号的功率或能量；
- 解释随机信号功率谱的含义；
- 熟练应用维纳-辛钦定理。

3.4 功率谱密度和互功率谱密度

3.4.1 基本概念

1. 能量信号和能谱密度

□ 信号 $x(t)$, $-\infty < t < \infty$, 总能量

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

有限, 而其平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \rightarrow 0$$

则信号 $x(t)$ 为能量信号。

□ 能量信号的傅立叶变换存在

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

或

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

□ 由此定义能量信号的能谱密度函数

$$E(\omega) = |X(\omega)|^2 \text{ 或 } E(f) = |X(f)|^2$$

□ 有Parsval定理成立

能量守恒

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

请求信号 $x(t) = e^{-t} \cdot \cos(2\pi * 10t) \cdot u(t)$ 的能谱密度函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解： $x(t) = e^{-t} \cdot \cos(2\pi * 10t) \cdot u(t) = e^{-t}u(t) \cdot \cos(2\pi * 10t)$

$$e^{-t}u(t) \quad \boxed{\leftrightarrow} \quad \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

$$\cos(2\pi * 10t) \quad \boxed{\leftrightarrow} \quad \frac{1}{2} [\delta(f + 10) + \delta(f - 10)]$$

$\Rightarrow$

$$X(f) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 + j2\pi(f + 10)} + \frac{1}{1 + j2\pi(f - 10)} \right]$$

$\Rightarrow$

$$E(f) = |X(f)|^2 = \frac{1}{4} \left[\frac{4}{1 + 4\pi^2(f + 10)^2} \times \frac{1 + 4\pi^2 f^2}{1 + 4\pi^2(f - 10)^2} \right]$$

2、功率和功率信号

□ 信号 $x(t)$ 的功率定义为

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt \quad \text{or} \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

□ 若 $x(t)$ 是周期为 T_0 的周期信号, 则

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{\alpha}^{\alpha+T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$$

□ 若信号 $x(t)$ 的功率满足 $0 < P_x < \infty$, 则称其为 **功率型信号**。

□ 相应的信号 $x(t)$ 的功率谱密度为 $S_x(\omega)$ 或 $S_x(f)$, 且有

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$$

正弦信号 $x(t) = A \cos 2\pi f_0 t$, 是功率信号还是能量信号? 计算其能量或功率。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

结论1: 周期信号为功率信号。

平稳随机信号是什么信号?

平稳随机信号是功率信号

如何求平稳随机信号的功率谱和功率?

用统计平均的方法 (为什么?)

如周期信号或随机过程的样本函数，无头无尾的时间函数，总能量无限，但平均功率有限

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt < \infty \quad \text{or} \quad P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt < \infty$$

为功率信号。

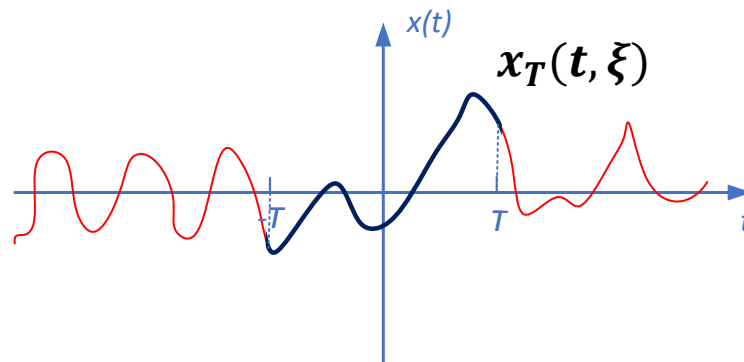
信号本身不存在傅里叶变换，怎么办？

可用信号的截尾函数构造其功率谱。

3. 随机信号样本函数的功率和功率谱密度

□ 某样本函数 $x(t, \xi)$, 截短

$$x_T(t, \xi) = \begin{cases} x(t, \xi), & |t| \leq T \\ 0 & , |t| > T \end{cases}$$



□ $x_T(t, \xi)$ 的傅立叶变换存在

$$F_T(\omega, \xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t, \xi) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T}^T x(t, \xi) e^{-j\omega t} dt$$

反变换

$$x(t, \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_T(t, \xi) e^{j\omega t} d\omega$$

□ Parsval定理

$$\int_{-T}^T |x_T(t, \xi)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega$$

□ 等式两边做变换

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x_T(t, \xi)|^2 dt &= \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |F_T(\omega, \xi)|^2 d\omega = P_\xi \end{aligned}$$

恰为样本函数的（时间）平均功率。

□ 故定义

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |F_T(\omega, \xi)|^2 = S(\omega, \xi)$$

为样本函数 $x(t, \xi)$ 的**平均功率谱密度函数**。

平均功率关于
频率的分布情况

4. 随机信号的平均功率和功率谱密度

□ 对样本函数的平均功率取统计平均，有

时域、频域计算平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|x_T(t, \xi)|^2] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2] d\omega$$

为随机过程的平均功率。

均方值的时间平均

□ 上式左侧： $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|x_T(t, \xi)|^2] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt$

□ 上式右侧： $S_X(\omega) = E[S(\omega, \xi)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2]$

是频率的函数，从频域上描述过程的统计特性，物理意义表示过程的平均功率关于频率的分布情况，称为随机过程 $X(t)$ 的功率谱密度。

即

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

随机过程谱密度 $S_X(\omega)$ 指平均功率谱密度。

5. 实平稳过程的平均功率

实平稳随机过程的均方值为常数，故平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[|X(t)|^2] dt = E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega$$

$X(t) = a \cos(\omega_0 t + \Phi)$, Φ 是随机变量, 求两种情况信号的平均功率:
(1) Φ 在 $(0, 2\pi)$ 间均匀分布 (2) Φ 在 $(0, \pi/2)$ 间均匀分布.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解:

(1) 此时为平稳过程

$$E[X(t)] = 0, \quad R_X(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega_0 \tau, \quad P = E[X^2(t)] = R_X(0) = a^2/2$$

(2) $f_\Phi(\phi) = 2/\pi, \quad 0 < \phi < \pi/2$

$$\begin{aligned} E[X^2(t)] &= E[a^2 \cos^2(\omega_0 t + \Phi)] = \frac{a^2}{2} E[1 + \cos(2\omega_0 t + 2\Phi)] \\ &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \cos(2\omega_0 t + 2\phi) \cdot \frac{2}{\pi} d\phi \\ &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \frac{2}{\pi} [\sin(2\omega_0 t + \pi) - \sin 2\omega_0 t] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin 2\omega_0 t \\ \therefore P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t)] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin 2\omega_0 t \right) dt = \frac{a^2}{2} \end{aligned}$$

3.4.2 功率谱密度与自相关函数的关系（自相关函数的谱分解）

1. 维纳—辛钦定理（Wiener - Khinchin Theorem）

设随机过程 $X(t)$ 的截尾过程为 $x_T(t, \xi)$, 且

$$F_T(\omega, \xi) = \int_{-T}^T x(t, \xi) e^{-j\omega t} dt$$

随机过程 $X(t)$ 的功率谱定义为

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[F_T^*(\omega, \xi) F_T(\omega, \xi)] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\left\{ \left[\int_{-T}^T x^*(s, \xi) e^{j\omega s} ds \right] \left[\int_{-T}^T x(t, \xi) e^{-j\omega t} dt \right] \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_X(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[F_T^*(\omega, \xi) F_T(\omega, \xi)] \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\left\{ \left[\int_{-T}^T x^*(s, \xi) e^{j\omega s} ds \right] \left[\int_{-T}^T x(t, \xi) e^{-j\omega t} dt \right] \right\} \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E[x^*(s, \xi) x(t, \xi)] e^{-j\omega(t-s)} ds dt \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_X(t-s) e^{-j\omega(t-s)} ds dt
\end{aligned}$$

□ 变量代换 $\tau = t - s$, $v = s$, 积分变换 $|\mathbf{J}|=1$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dv \int_{-T}^T R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2T}{2T} \int_{-T}^T R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\
S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau
\end{aligned}$$

恰为自相关函数的傅里叶变换。

□ 平稳随机过程的维纳—辛钦定理

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$
$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

□ 即平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度是一对傅里叶变换对。

□ 该定理又称平稳随机过程的相关函数的谱分解，指出自相关与功率谱的关系：

自相关函数是时域描述的统计特性，

功率谱密度是频域描述的统计特性。

□同理,

对平稳随机变量序列 $\{X_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 其自相关序列为

$$R_X(m) = E[X_n^* X_{n+m}],$$

则其功率谱同样满足维纳-欣钦定理, 即

$$S_X(\omega) = \sum_m R_X(m) e^{-j\omega m}$$

2. 含有直流分量或周期分量的平稳过程的功率谱密度

□ $R_X(\tau)$ 绝对可积，傅立叶变换存在。

□ 如果含有直流分量或周期分量，如 $R_X(\tau) = e^{-2|\tau|} + m_X^2 + \cos\omega_0\tau$ ，严格说不满足绝对可积，但引进单位冲激函数，可表示其傅立叶变换。

□ 如过程含有直流分量为 m_X ，其自相关函数含有直流分量为 m_X^2 ，其功率谱为 $2\pi m_X^2 \delta(\omega)$ 。

□ 如周期分量 $e^{j\omega_0\tau}$ ，其PSD在 $\omega = \omega_0$ 处有冲激 2π ，即 $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。

2. 含有直流分量或周期分量的平稳过程的功率谱密度

□ 如周期分量 $e^{j\omega_0\tau}$, 其PSD在 $\omega = \omega_0$ 处有冲激 2π , 即 $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。

因此,

$$\cos\omega_0\tau \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\sin\omega_0\tau \leftrightarrow \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

□ 重要的傅里叶变换对: $e^{-a|\tau|} \leftrightarrow \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$

3. 非平稳随机过程的功率谱密度

□ 功率谱与自相关的时间平均为傅里叶变换对,

□ 非随机过程的自相关函数

$R_X(t, t + \tau) = E[X^*(t)X(t + \tau)]$ 为 τ , t 的函数, 其时间平均为

$$\langle R_X(t, t + \tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T R_X(t, t + \tau) dt$$

则功率谱密度为

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \langle R_X(t, t + \tau) \rangle \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

自相关函数

时间平均

傅里叶变换

□例

$X(t)$ 的自相关为 $R_X(\tau) = e^{-a|\tau|} \cos \omega_0 \tau$, 求功率谱密度函数。

解:

$$R_X(\tau) = R_1(\tau)R_2(\tau), \quad S_X(\omega) = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega),$$

$$S_1(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad S_2(\omega) = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + (\omega - \omega_0)]$$

$$S_X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{2a}{a^2 + \omega^2} * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + (\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{a}{a^2 + (\omega - \omega_0)^2} + \frac{a}{a^2 + (\omega + \omega_0)^2}$$

若实平稳随机过程的功率谱为 $S_X(\omega)$ ，有

$$Y(t) = aX(t) \cos \omega_0 t$$

求 $Y(t)$ 的功率谱密度函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

$$\begin{aligned} R_Y(t, t + \tau) &= E[Y(t)Y(t + \tau)] \\ &= E[a^2 X(t)X(t + \tau) \cos \omega t \cos(\omega t + \omega_0 \tau)] \\ &= \frac{a^2}{2} R_X(\tau) [\cos \omega t + \cos(2\omega t + \omega_0 \tau)] \end{aligned}$$

其自相关的时间平均

$$\langle R_Y(t, t + \tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T R_Y(t, t + \tau) dt = \frac{a^2}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau$$

□ 其功率谱为

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \langle R_Y(t, t + \tau) \rangle e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{a^2}{2} \frac{1}{2\pi} S_X(\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{a^2}{4} [S_X(\omega - \omega_0) + S_X(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

3.4.3 功率谱密度的性质

□1. $S_X(\omega)$ 为非负实数，由定义得到，只包含幅度信息

$$S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[|F_T(\omega, \xi)|^2]$$

□2. 若 $X(t)$ 为实平稳过程，则

$$R_X(\tau) = R_X(-\tau)$$

有

$$S_X(\omega) = S_X(-\omega) = A \cdot H(\omega) \cdot H(-\omega)$$

□ 3. 有理分式形式的功率谱限制其为如下形式:

$$S_X(\omega) = S_0 \frac{\omega^{2n} + a_{2n-2}\omega^{2n-2} + \dots + a_0}{\omega^{2m} + b_{2m-2}\omega^{2m-2} + \dots + b_0} \quad m > n$$

□ 例

$$S_X(\omega) = \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 3\omega^2 + 2}, \text{ 求自相关、平均功率。}$$

解:

$$S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{2\sqrt{2}}{\omega^2 + (\sqrt{2})^2}$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|\tau|}$$

$$R_X(0) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

3.4.4 互功率谱密度及性质

讨论联合随机过程 $X(t), Y(t)$

1. 定义

$$X(t), \quad x(t, \xi), \quad x_T(t, \xi), \quad X_T(\omega, \xi)$$

$$Y(t), \quad y(t, \xi), \quad x_T(t, \xi), \quad Y_T(\omega, \xi)$$

$$\square S_{XY}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[X_T^*(\omega, \xi) \cdot Y_T(\omega, \xi)]$$

$$\square S_{YX}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E[Y_T^*(\omega, \xi) X_T(\omega, \xi)]$$

2. 性质

$$\textcircled{1} S_{XY}(\omega) = S_{YX}(-\omega) = S_{YX}^*(\omega)$$

$\textcircled{2} S_{XY}(\omega), S_{YX}(\omega)$ 的实部为偶函数, 虚部为奇函数

$$\textcircled{3} R_{XY}(\tau) = 0 \rightarrow S_{XY}(\omega) = 0$$

$$\textcircled{4} R_{XY}(\tau) = m_X m_Y \neq 0 \rightarrow S_{XY}(\omega) = 2\pi m_X m_Y \delta(\omega)$$

$\textcircled{5}$ 联合平稳

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau,$$

$$R_{XY}(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XY}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

3.6 应用举例

例3.13 讨论随机相位正弦信号的广义平稳条件。

正弦随机信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$, 其中, 随机变量 A 的均值为 m_A , 方差为 σ_A^2 , Θ 服从特征函数为 $\Phi_\Theta(v)$ 的某种分布, Θ 与 A 统计独立。讨论 $X(t)$ 的广义平稳性。

注: 随机变量 Θ 的特征函数

$$\Phi_\Theta(v) = E[e^{jv\theta}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jv\theta} f_\Theta(\theta) d\theta$$

解：为了分析平稳性，需要计算 $X(t)$ 的均值与自相关函数。

1) 均值

$$E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \Theta)] = m_A E[\cos(\omega_0 t + \Theta)]$$

利用欧拉公式： $\cos(\omega_0 t + \Theta) = \frac{e^{j(\omega_0 t + \Theta)} + e^{-j(\omega_0 t + \Theta)}}{2}$ ，有

$$E[X(t)] = \frac{m_A}{2} \{E(e^{j(\omega_0 t + \Theta)}) + E(e^{-j(\omega_0 t + \Theta)})\}$$

$$= \frac{m_A}{2} \{e^{j\omega_0 t} E[e^{j\Theta}] + e^{-j\omega_0 t} E[e^{-j\Theta}]\}$$

(3.32)

又根据特征函数的定义

$$\Phi_{\theta}(v) = E[e^{jv\theta}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jv\theta} f_{\theta}(\theta) d\theta$$

有：

$$E[e^{j\theta}] = \Phi_{\theta}(1)$$

$$E[e^{-j\theta}] = \{E[e^{j\theta}]\}^* = \Phi_{\theta}^*(1)$$

因此，当且仅当 $\Phi_{\theta}(1) = 0$ 时，

$$E[X(t)] = 0 \text{（常数）}。$$

2) 自相关函数

$$\begin{aligned} E[X(t_1) X(t_2)] &= E[A^2] E[\cos(\omega_0 t_1 + \theta) \cos(\omega_0 t_2 + \theta)] \\ &= \frac{E[A^2]}{2} E[\cos \omega_0(t_1 - t_2) + \cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\theta)] \end{aligned}$$

对于上式中的右边第二项，同样利用欧拉公式，并参照式 (3.32) 的结果，得到

$$E[\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\theta)] = \frac{1}{2} \{ e^{j(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2)} E[e^{j2\theta}] + e^{-j(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2)} E[e^{-j2\theta}] \}$$

因此，当且仅当 $\phi_\theta(2) = 0$ 时，上式为零，使得

$$\begin{aligned} E[X(t_1) X(t_2)] &= \frac{E[A^2]}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2) \\ &= \frac{\sigma_A^2 + m_A^2}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2) \end{aligned}$$

- 可见, 随机相位正弦信号广义平稳条件的充要条件是

$$\Phi_{\theta}(1) = \Phi_{\theta}(2) = 0$$

此时

$$E[X(t)] = 0$$

$$R(t_1, t_2) = \frac{E(A^2)}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2)$$

- 例如, 当 θ 服从均匀分布 $U(-\pi, \pi)$ 时, $\Phi_{\theta}(\nu) = \frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu}$, 符合上述条件, 因而是广义平稳的。

例3.14 讨论乘法调制输出信号的功率谱。

乘法调制输出信号 $Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)$ ，其中，相位 Θ 服从均匀分布 $U[-\pi, \pi)$ ， $X(t)$ 为实广义平稳随机信号，其功率谱 $S_X(\omega)$ 如图3.13(a)所示， Θ 与 $X(t)$ 统计独立。

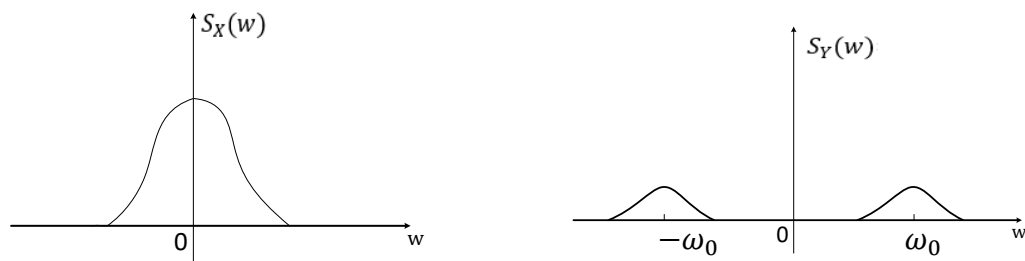


图3.13 乘法调制信号的功率谱

解：例3.3中已说明 $Y(t) = X(t) \cos(\omega_0 t + \theta)$ 是广义平稳的，且自相关函数为

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos(\omega_0 \tau)$$

因此

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\pi} S_X(\omega) * \{\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]\} \\ &= \frac{1}{4} [S_X(\omega + \omega_0) + S_X(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

如图3.13(b)所示。调制使得信号的功率谱平移到 $\pm\omega_0$ 处，其基本原理与信号与系统等课程中所介绍的类似。

作业

- 总结课程有关公式
- 课堂练习题错题分析
- 习题：3.19、3.20、3.21 (1) (3) (5)、3.23